

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 138

플래그 하나가 축 다섯을 이긴다

바닥선을 무작위로 잡고 있었다 --- 제대로 잡으니 웹툰에서 “완결인가” 한 칸이 노트 5부터 쌓은 것을 이긴다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 137이 판 ρ 의 사본의 일이 집단 간 순서라는 것을 보였다. 그러면 물어야 할 것이 하나 남는다 — 집단만 아는 예측기는 얼마나 잘하나? 포트폴리오의 바닥선이 F_0 무작위였는데, 그건 바닥선이 아니다. 누구나 공짜로 아는 것이 바닥선이어야 한다. 재 봤다. 그리고 한 번 틀렸다 — 처음엔 검정 집합 자신의 집단 평균으로 예측기를 만들어 세 도메인 판 +0.3589를 얻고 “손 축 다섯이 플래그 셋보다 못하다”고 입을 뻔했다. 그건 누수다. 학습 집합의 집단 평균을 배워 검정에 적용하는 정직한 판은 +0.1255다. 그 차이가 어디서 왔는지도 재밌다 — 웹툰과 모바일은 누수판과 정직판이 완전히 같고(둘 다 +0.3195 · +0.4499), 애니만 +0.339에서 -0.338로 뒤집힌다. 매체 (TVA · 극장판 · OVA)와 라벨의 관계가 2025년을 넘으며 반대가 된다 — 노트 126의 법칙이 메타데이터 플래그에서 나타난 사례다. 정직한 비교의 결과는 이렇다. 웹툰에서 “완결인가” 한 칸이 +0.319로 손 축 다섯 모형의 +0.202를 이긴다. 모바일에서 “무료인가” 한 칸이 +0.450으로 모형의 +0.448과 같다. 애니에서만 모형이 크게 앞선다 (+0.368 대 -0.338). 판으로 합치면 모형이 이기지만(+0.321 대 +0.126) 그 우세는 애니 하나에서 온다. 그리고 외부 검색 축이 그 그림을 바꾼다 — 세 도메인 모두에서 플래그를 넘어선다(웹툰 +0.354 · 모바일 +0.551 · 애니 +0.487).

1. 바닥선을 잘못 잡고 있었다

포트폴리오의 바닥선이 F_0_chance (무작위 점수)다. 노트 125에서 넣을 때는 “우연보다 나은가”를 재려던 것이었는데, 노트 137이 판 ρ 의 사본의 일이 집단 간 순서라는 것을 보이고 나니 질문이 달라진다. 누구나 공짜로 아는 것보다 나은가?

세 도메인에 표지가 있다. 웹툰은 완결 여부, 모바일은 무료 여부, 애니는 매체다. 셋 다 기획 시점에 아는 것이고 축을 하나도 안 매겨도 알 수 있다.

2. 그리고 한 번 틀렸다

처음 만든 예측기는 각 레코드를 그 집단의 라벨 평균 순위로 예측했다. 세 도메인 판이 +0.3589가 나왔고, 손 축 다섯으로 만든 모형이 +0.3208 이니 “노트 5부터 쌓은 것이 플래그 셋보다 못하다”로 읽힌다.

주장 1. 그 집단 평균을 검정 집합에서 뽑았다 — 누수다. 학습 집합에서 배워 검정에 적용해야 맞다. 정직한 판은 +0.1255다.

반증 조건. 바닥선을 만들 때도 시간 분할을 지켜야 한다는 것이 새삼스럽지 않은데, “집단 평균”이 모수처럼 안 보여서 놓쳤다. 외우는 것은 전부 모수다.

주장 2. 웹툰과 모바일은 누수판과 정직판이 완전히 같다. 두 표지는 2025년을 넘어도 방향이 그대로다. 애니만

Table 1: 집단만 아는 예측기. 같은 표지, 같은 검정 집합.

	n	누수	정직
웹툰 (완결 여부)	711	+0.3195	+0.3195
모바일 (무료 여부)	441	+0.4499	+0.4499
애니 (매체)	606	+0.3390	-0.3382
세 도메인 판	1,758	+0.3589	+0.1255

Table 2: 같은 검정 집합. 판은 세 도메인 표본 가중.

	웹툰	모바일	애니	판
집단만 (정직)	+0.319	+0.450	-0.338	+0.126
F8 손 축 다섯	+0.202	+0.448	+0.368	+0.321
F8 + 검색	+0.347	+0.522	+0.430	+0.420
F8 + 검색 + 달력	+0.354	+0.551	+0.487	+0.449

+0.339에서 -0.338로 뒤집힌다 — 매체와 라벨의 관계가 반대가 됐다.

반증 조건. 애니 라벨은 라프텔 리뷰 수다. 2025년 이후 극장판과 TVA의 리뷰 수 관계가 왜 뒤집혔는지는 이 자료로 모른다. 노트 126의 법칙이 학습된 모수가 아니라 메타데이터 플래그에서 나타난 사례라는 점이 새롭다.

3. 정직하게 견주면

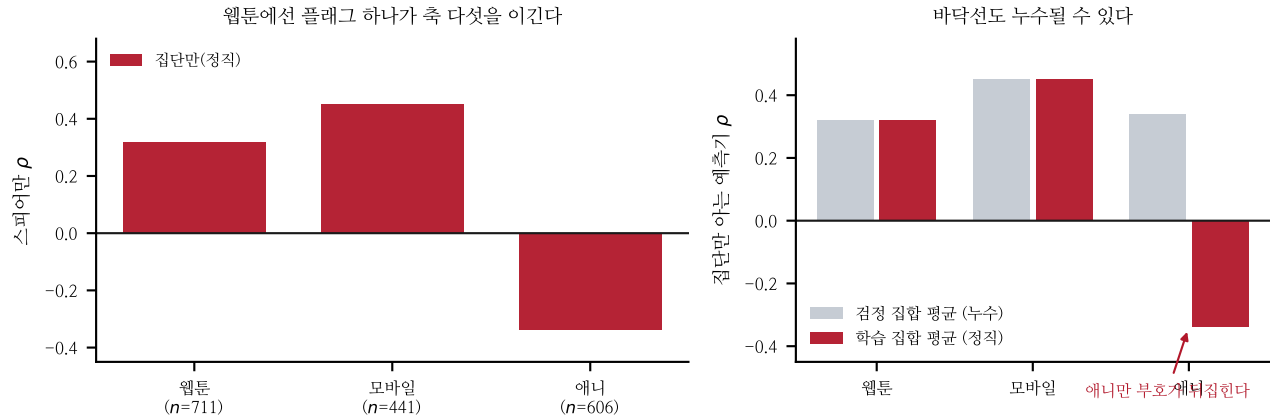


Figure 1: 왼쪽 — 웹툰에서 플래그 하나가 축 다섯을 이긴다. 오른쪽 — 바닥선도 누수될 수 있다. 애니만 부호가 뒤집힌다.

주장 3. 웹툰에서 플래그 하나가 축 다섯을 이긴다 — +0.319 대 +0.202. 모바일에서는 비긴다 — +0.450 대 +0.448. 노트 5부터 124까지 쌓은 축 다섯이, 두 큰 도메인에서 메타데이터 한 칸에 밀리거나 비긴다.

반증 조건. 판으로 합치면 모형을 이긴다(+0.321 대 +0.126). 다만 그 우세는 애니 하나에서 온다 — 거기서만 플래그가 뒤집히기 때문이다. 플래그가 안정적인 두 도메인에서는 우세가 없다.

Table 3: 남은 것.

애니	매체 플래그가 왜 뒤집혔나 — 라벨 쪽 변화 의심
표지	나머지 도메인 표지의 정적판을 다 쥔 것
축 다섯	웹툰에서 플래그에 지는 이유를 갈라야 한다

개를 더 붙이는 것보다 값질 수 있다.

주장 4. 외부 검색 축이 그 그림을 바꾼다. 검색을 붙이면 세 도메인 모두에서 플래그를 넘어선다 — 웹툰 +0.347, 모바일 +0.522, 애니 +0.430. 달력까지 붙이면 +0.354 · +0.551 · +0.487이다.

반증 조건. 노트 128이 검색 축을 “작품 바깥에서 온 첫 축”이라 불렀는데, 이 표를 보면 그것이 모형이 공짜 정보를 처음으로 확실히 넘어선 지점이기도 하다.

4. 바닥선을 갈아 끼웠다

F17_grouponly를 포트폴리오에 바닥선으로 올렸다. 집단 표지를 축으로 만들어(lab/grpaxes.py) 그 축 하나만 쓰는 정식화다. 여덟 도메인에 표지를 물렸다 — 완결 여부 · 무료 여부 · 매체 · 포맷 · 국가 · 카테고리 · 출판사.

주장 5. 바닥선은 무작위가 아니라 공짜로 아는 것이어야 한다. F0_chance는 판 +0.009로 아무것도 안 걸려 낸다. 어떤 모형이든 그것보다는 낫다. 걸려 내야 할 것은 “메타데이터 한 칸으로 되는 일을 축 스물세 개로 하고 있지 않은가”다.

반증 조건. F0는 남겨 둔다 — 치환 귀무와 함께 “우연보다 나은가”를 재는 데는 여전히 쓸모가 있다.

마지막 줄이 다음 자리다. 웹툰에서 손 축 다섯이 +0.202이고 완결 플래그가 +0.319다. 축이 완결 여부를 못 담고 있다는 뜻인데, 그 정보는 축을 매길 때 눈앞에 있었다. 축 정의가 무엇을 빠뜨렸는지 보는 것이 스물세